

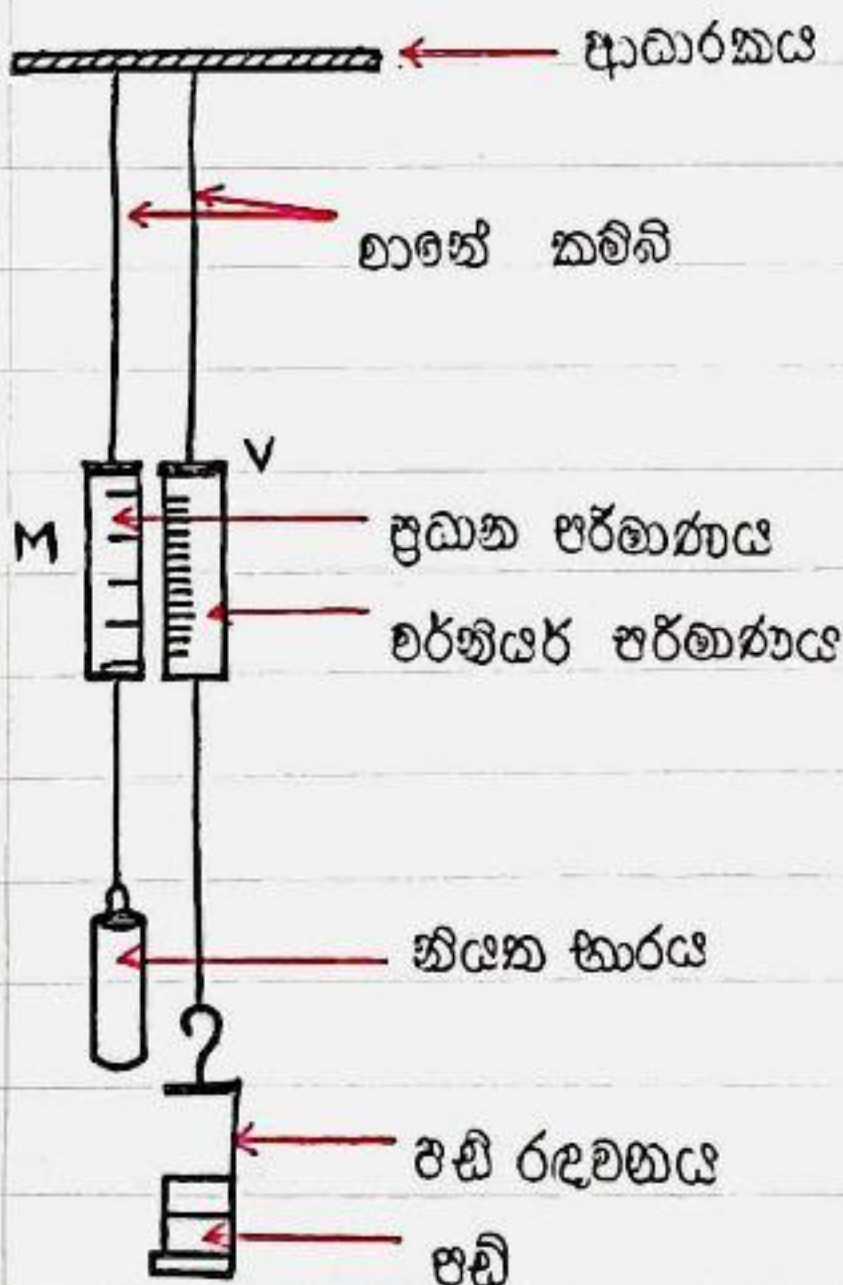
Practical No. 38

කම්බියක ආකාරයෙන් ඇති ලේඛයක (භාග්) යට මාපාංකය සෙවීම.

* අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ

- * එකම දෘඪ ආකාරයකින් පිළිම ඇති, 3m පමණ දිග හා 0.5mm පමණ විෂ්කම්භයක් සහිත ඒකාකාර භාග් කම්බි 02ක්.
- * mm වලින් ක්‍රමාංකිත ප්‍රධාන පරිමාණයක් (M)
- * මි.මි. ප්‍රමාණයෙන් ඇගයීම් කම්බියට සවි කළ මිනිසුරු පරිමාණයක් (V)
- * 0.5kg කුඩා පරිමාණයක්
- * මිටර් කෝදුවක්
- * මයික්‍රොමීටර මුස්කරුපේත්‍ර ආලාපයක්
- * 0.5kg කුඩා පරිමාණයක් හා අමතර වෙනත් භාරයක්.

* පිළිබඳතාව



කම්බියේ මුළු දිග l , හරස්කඩ කේතුවලය A , ආතතිය T , විතතිය e , යට මාපාංකය Y නම්,

$$\text{යට මාපාංකය} = \frac{\text{ප්‍රත්‍යාබලය}}{\text{වික්ෂිප්තිය}} \quad \text{නිසා;}$$

$$y = \frac{T/A}{e/l} = \frac{Tl}{Ae}$$

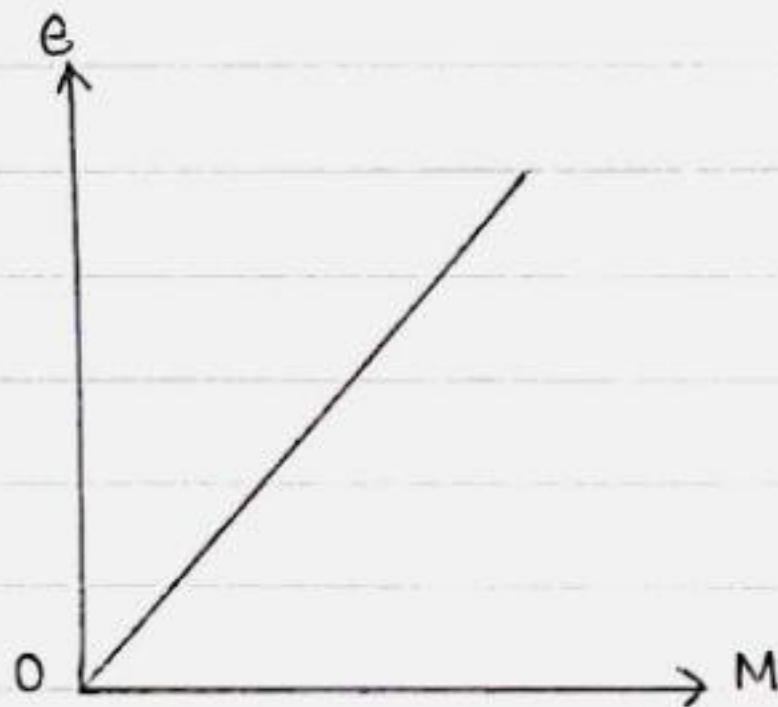
කම්බියෙන් එල්ල ස්කන්ධය M , ගුරුත්වජ ත්වරණය g ද නම්,

$$y = \frac{Mgl}{Ae}$$

$$e = \left[\frac{gl}{YA} \right] M$$

$$y = m \cdot x$$

∴ M ට පදිඊව e ප්‍රස්ථාරය මුල ලක්ෂය හරහා යන සරල රේඛාවක් විය යුතුය.



$$\text{අනුක්‍රමණය (m)} = \frac{gl}{YA}$$

$$y = \frac{gl}{mA}$$

කම්බියේ විෂ්කම්භය d නම්,

$$A = \frac{\pi d^2}{4}$$

$$\therefore y = \frac{4gl}{m\pi d^2}$$

* පරීක්ෂණය සිදු කරන ආකාරය

* ප්‍රධාන පරිමාණය සවිකර ඇති කම්බියේ ඇඳෙන සේ, පයින් සිදුසු භාරයක් එල්ලා ගනු ලැබේ. වානියර් පරිමාණය සවි කළ කම්බියෙන් පටි රඳවනය පල්ලා පාඨාංකය කියවා ගනියි. (පළමු පාඨාංකය)

* පටි රඳවනයට 0.5kg පටියක් දමා නැවත පාඨාංකය කියවා ගනු ලබන අතර, මෙලෙස වරකට 0.5kg බැගින් බර වැඩි කරමින් පාඨාංකය ගෙන, නැවත 0.5kg බැගින් බර අඩු කරමින් පාඨාංක ලබා ගත යුතුය.

* පටි රඳවනය පල්ලා තිබිය දී ම, ආධාරකයේ යුර වානියර් පරිමාණයට සවි කර ඇති ස්ථානයට ඇති කම්බියේ දිග මීටර් රූලක් මගින් මනිනු ලැබේ.

* මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුපේෂු ආමානය මගින් කම්බියේ එකම ස්ථානයේ ඉතිහෙකට ලම්භක පාඨාංක දෙක බැගින් ස්ථාන තුනකින් පාඨාංක හයක් ලබා ගනියි. ඒවා ඇසුරින් කම්බියේ බෙහෙවූ විෂ්කම්භය (d) ගණනය කළ හැක.

*රේ ජාතික කිරීමේ දී හා අනු කිරීමේ දී ජාතික ස්කන්ධයට ලබා ගත් පාඨාංක වලින්, ඒ ඒ අවස්ථාවේ කමිසියේ විකති වල මධ්‍යන්‍ය අගයන් ලබා ගෙන, ඉහත සඳහන් පරිදි ස්කන්ධය (M) ට ජෛව විකතිය (C) ප්‍රස්ථාරය ඇඳ, එයින් අනුක්‍රමණය සොයා ගත හැකිය.

*වැදගත් කරුණු

01. මේ සඳහා කමිසි 02ක් භාවිත කළ යුතුය.

* කමිසි 02ම ජාතික ආකර්ෂණයකින් සිටි කළ යුතු අතර කමිසි එකිනෙකට සමාන්තර විය යුතුය.

* කමිසි 02ක් භාවිත කළ විට,

1.) ආකර්ෂණය පහත් වීම නිසා සිදුවන දෝෂ ඉවත් වේ.

2.) උෂ්ණත්වය වෙනස්වීම නිසා ඇතිවිය හැකි ප්‍රසාරණය නිසා ඇතිවන දෝෂ ඉවත් වේ.

* සිහින් දිග කමිසි භාවිත කරයි. ("පියාගෝ කමිසි")

එවිට විකතිය වැඩි නිසා නිවැරදිව මැනිය හැක. (නිරවද්‍යතාව වැඩිවේ.)

02. රේ ජාතික කරමින් හා ඉවත් කරමින් පාඨාංක ලබා ගත යුතුය.

* එමගින් ව්‍යුත්පන්න පරිමාණය සිටි කළ කමිසිය, ස්ථානයෙන් ලිස්සීම නිසා ඇති වන දෝෂය සොයා ගත හැක.

* ව්‍යුත්පන්න පරිමාණය සිටි කළ කමිසියේ ඉතා කුඩා නැවත දිග හැරීම නිසා ඇතිවන දෝෂ සොයාගත හැක.

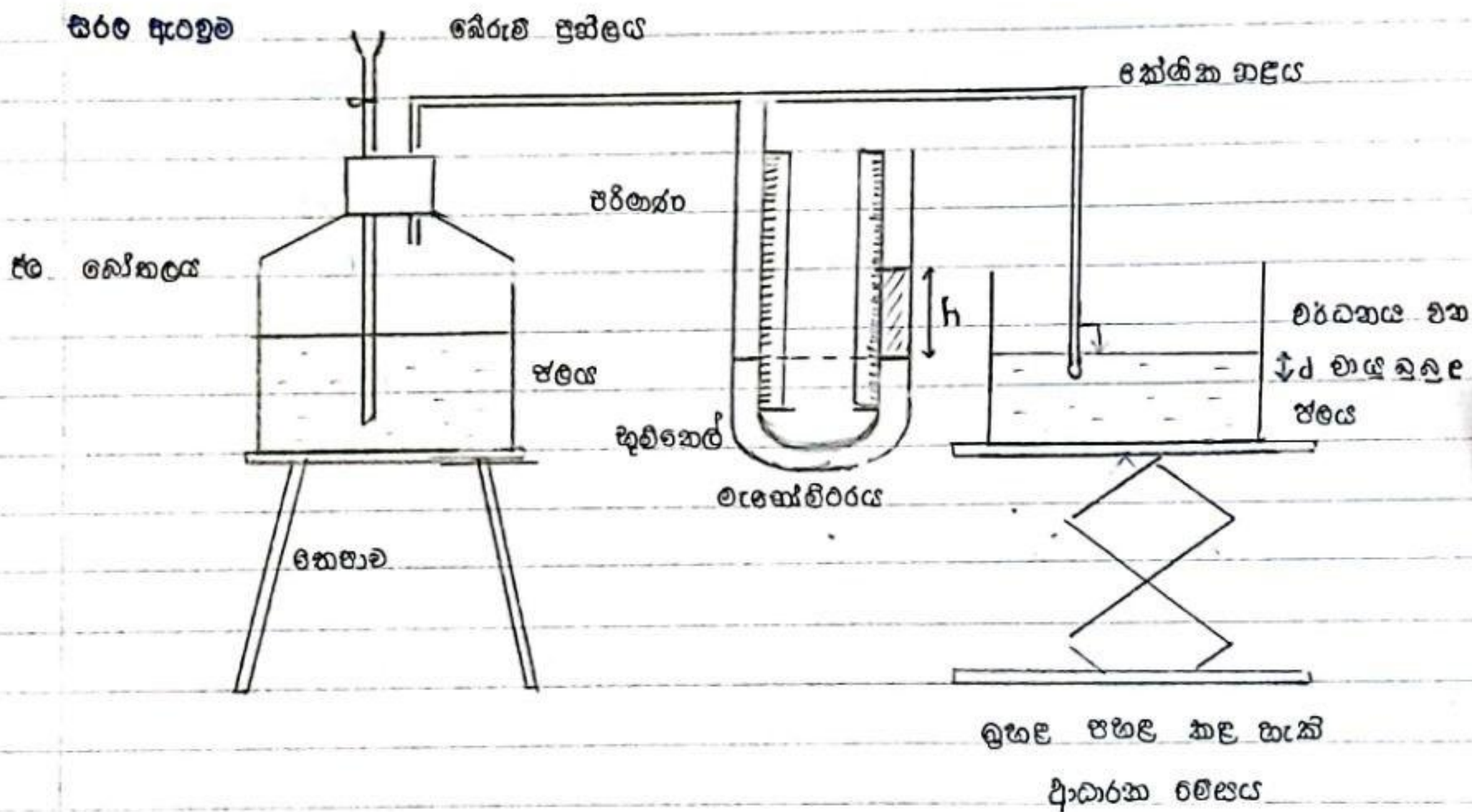
* කමිසියේ පූර්ණ ප්‍රත්‍යාස්ථ සීමාව ඉක්මවා ගියේ දැයි සොයා ගත හැකිය.

SIL

EDUCATION



පේගර් ප්‍රමාණයේ ප්ලයේ පෘෂ්ඨික ආතති සිංදුරාකය සෙවීම.



සිංදු ප්‍රමාණය - කාතන

පේගර් ප්‍රමාණය.

පේගර් ප්‍රමාණය තුළ භූමිකෙර් පරිමාණ අඩු කරමින් එක අවකාශයේ, එවේ කර කේශික නළයේ කෙළවරින් භූමිකෙර් වායු බුබුළුක් නිර්මාණය කර ගිලිහී යාමට සැලැස්වීමයි. මෙහි දී පරිමාණයේ පාඨාංක මගේ ගැහීමට නම් ජීවන චුම්බකය ක්ෂණිකව වෙනස් වී චර්ධනය වූ භූමිකෙර් බුබුළු ඉක්මන් කැටි යාම ද වැළැක්විය යුතුය. සිංදු ප්‍රමාණයේ ප්ලය කෙළවර ප්ලය තුළ ගිලී තිබිය යුතුය. එවිට ප්ලය සෙවීමේ චක්‍රය කරන විට ජීවන සෙවීමේ වැඩි වේ.

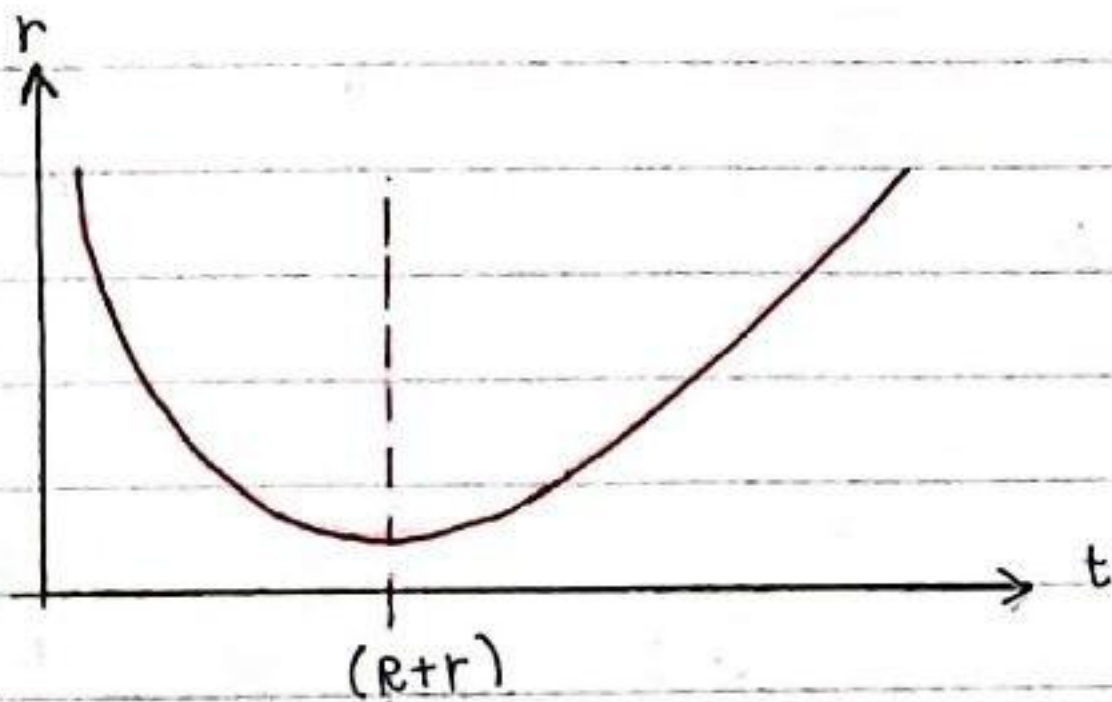
කෙළවර ප්ලයට ඉහළින් කැබුණෙහි පේගර් ප්‍රමාණය වැටෙන විට ප්ලය කැබුණේ නිසා ජීවන ප්ලය වීමට මෙම භූමිකෙර් බුබුළු කැටි වුවේ වේ.

කේශික නළය

එහි ප්ලය කෙළවර සිදුම්බ වීමටම කරන තිබිය යුතුය. එවිට බුබුළු ප්ලයෙන් කැටි වුවේ වේ.

මැනෝමීටර ද්‍රව්‍ය ලෙස භූමිතෙල් යොදා ගැනීම.

භූමිතෙල් වල සහන්වය ජලයේ සහන්වයට වඩා අඩු නිසා බුබුළු තුළ උපරිම ජීවහය ගොඩනැගෙන බොහෝමයක් මැනෝමීටරයේ සාප්ත අතර ද්‍රව තදින් වල උසේ වැඩි වෙනසක් ලබා ගැනීම සඳහා ($\Delta P = h\rho g$ ධනව $\rho \downarrow$ වීම $h \uparrow$ වේ.)

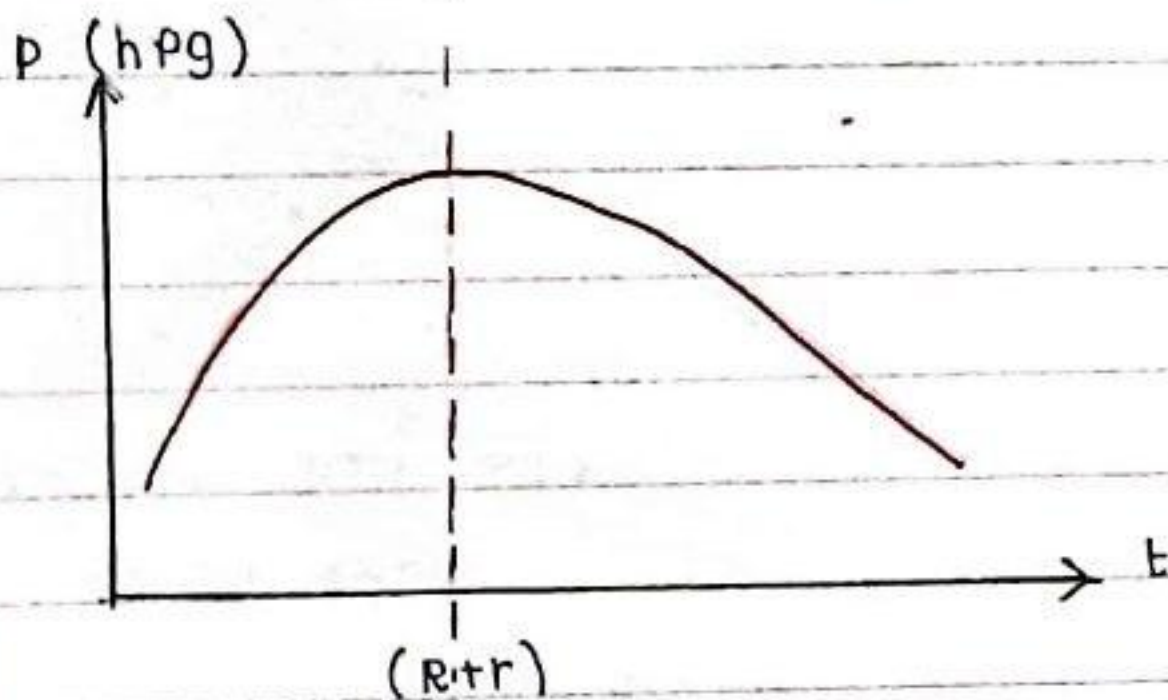


උපරිම පීඩන වෙනස

තලයේ තෙලවර සෑදෙන ආශ්‍රිත බුබුළු අර්ධ භෝමාකාර ස්වරූපයෙන් ගන්නා වට.

$$\Delta P = \frac{2T}{r} \quad \text{නිසා}$$

රිට් අනුරූප h උස ලබා ගත යුතුය.



මේ අනුව ප්‍රතිලෝම වන්නේ කුමයෙන් ජලය එකතු කරන විට බෝතලය තුළ ජල පරිමාව $\uparrow$ වී ඉහළ වාත අවකාශයේ ජීවහය r වීම නිසා $\Delta P \uparrow$ වේ.

$$(\Delta P = h\rho g - d\rho g)$$

σ - ජලයේ සහන්වය.

$$\Delta P = h\rho g - d\rho g$$

$$\frac{2T}{r} = h\rho g - d\rho g$$

$$h = \left(\frac{\sigma}{\rho g} \right) \frac{1}{d} + \frac{2T}{r\rho g}$$

$$y = mx + c$$

h සඳහා වඩා සාධාරණ අගයක් ගැනීමට ද්‍රව්‍ය තුළ ගිල්වා ඇති තලයේ උස එකම ප්‍රමාණයේ තබා (d) අවස්ථා කිහිපයක් ඉගුල කිහිපයක් සඳහා h අගය ගෙන එකිනෙකාට අගය ගැනීම සිදු කළ යුතුය.

මෙහි දී r ලෙස නේතික තලයේ අභ්‍යන්තර හා සාපිට අරයන්හි වෙනස අර්ධ ලබා ගැනේ.

පේතර ක්‍රමය භාවිතයේ දී ද්‍රව පෘෂ්ඨය අභිරිහිළු වීම නිසා ඇති වන බලපෑම් රහිත වේ.
ද්‍රව පෘෂ්ඨය වෙනිදි ගණනය කිරීම සඳහා යොදා නොගැනීම නිසා.

ස්පර්ශ 4

ද්‍රව පෘෂ්ඨය ආලෝකයෙන් තොරව පවතින අතර ද්‍රවය අභ්‍යන්තරයේ පවතින ඔප්පු
තුළ ඇතිවන අතර ජීවිතය අනුකූලයෙන් පෘෂ්ඨය ආනතිය පොදුවේ නිසා ස්පර්ශ
4 අදාළ නොවේ.

මේ ක්‍රමයට

උපරාක්මය

සාම්ප්‍රදායික

භාවිතය අනුව පෘෂ්ඨය ආනතියේ ඵලදායී අවශ්‍යතා කළ හැක.

ඉහළ උපරාක්මයේ පවතින රෝග ප්‍රචාරයට පෘෂ්ඨය ආනතිය සෙවීමට යොදා ගැනේ.